

 TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INST. DE MAT, FÍSICA Y ESTAD.		Programa: FIS611			
				TERMODINÁMICA			
				Versión: 202310			
PROGRAMA DE ASIGNATURA: TERMODINÁMICA - FIS611.							
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA							
Sigla		FIS611					
Nombre		TERMODINÁMICA					
Créditos Totales (SCUDLA)		6					
Vigencia de la Asignatura Desde		202310					
Última Actualización		07/03/2023					
Modalidad Educativa		E-SUPPORT					
Régimen Asignatura		DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE					
Requisito		(FIS400 y MAT170) o (FIS211 y FIS221) o (FIS211 y ACI221) o (FIS211 y MAT170) o (FIS211					
DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA							
Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	108	0	162
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA							
Este curso tiene como meta formativa desarrollar en los estudiantes habilidades de análisis y aplicación, pues estas permiten interpretar los distintos tipos de procesos termodinámicos. Por consiguiente, al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de: • (Saber) Explicar los conceptos de propiedades de los gases, calor y trabajo, máquinas térmicas, primera y segunda ley de la termodinámica. • (Saber hacer) Describir el funcionamiento de distintas máquinas térmicas. • (Ser) Mostrar una actitud responsable frente a las distintas actividades que presenta la asignatura, por ejemplo, cumpliendo con las fechas establecidas para evaluaciones y entrega de trabajos. En línea con lo propuesto, este curso se centra fundamentalmente en el saber procedimental y, por tanto, en el uso de software demostrativos sobre los distintos tipos de ciclos termodinámicos y máquinas térmicas, que ayudan al estudiante a interpretar los fenómenos físicos. La asignatura de Termodinámica se desarrolla a través de clases de cátedra compuestas por instancias teóricas, como el desarrollo matemático de las propiedades de los gases, y prácticas como el análisis de distintos ciclos termodinámicos. Por último, esta asignatura, que, dependiendo de la carrera del alumno, tiene como prerrequisitos Física General Mecánica y Cálculo 1 o Laboratorio de Mecánica y Mecánica. Modalidad presencial La modalidad educativa de la asignatura es E-support. Esto significa que la asignatura Termodinámica se desarrolla mediante clases de cátedra compuestas por instancias teóricas (exposición de contenidos) y prácticas (trabajo del alumno guiado por el profesor o ayudante). Cabe destacar que cada una de estas instancias se complementan con clases presenciales de ayudantías y acciones de aprendizaje dispuestas en el aula virtual de la asignatura. Tanto las clases presenciales teóricas (cátedras) y prácticas (ayudantías) se centran en el logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura. Las cátedras se complementan con ayudantías sincrónicas y están orientadas a ejercitar los contenidos vistos previamente por el alumno. El objetivo específico de las sesiones de práctica es que el alumno desarrolle progresivamente la habilidad de resolver autónomamente diversos ejercicios planteados como aplicación de la Termodinámica en el ámbito de la ingeniería. Por último, esta asignatura se evalúa a través de dos pruebas escritas enfocadas en la resolución de problemas de aplicación de los contenidos estudiados previamente en cátedras y en ayudantías, tres ejercicios de desarrollo y un examen final que, construido por el IMFE, consiste en una prueba escrita, nacional y única con preguntas de desarrollo. Todos estos componentes evaluativos contemplan la entrega de pautas de corrección y rúbricas de calificación de modo tal que se brinde una detallada y oportuna retroalimentación al estudiante en relación con su desempeño. Además, el estudiante podrá rendir una catedra recuperativa al final del semestre que reemplazará la nota más baja obtenida en alguna de las cátedras anteriores. Si un estudiante logra un promedio ponderado superior o igual a 5.5 no deberá rendir examen. De esta forma, el promedio ponderado obtenido corresponderá a su nota de examen y a su nota final. Carrera On-line La modalidad educativa de la asignatura es E-learning, contempla clases no presenciales y asincrónicas organizadas por semana a través de videos realizados por el profesor y centrados en la explicación de los contenidos del programa del curso. Además incluye actividades interactivas de ejercitación cargadas en e-campus (Blackboard) y diversas guías de ejercicios y material descargable en PDF. El objetivo general estas herramientas formativas es el desarrollo de habilidades tales como la resolución de ejercicios de aplicación, poder explicar los conceptos base de la Termodinámica y su aplicación en el ámbito de la ingeniería, el pensamiento crítico y la autonomía. El logro progresivo de los resultados de aprendizaje se indica en la plataforma y por su parte, el profesor tutor y ayudante acompañarán activamente al alumno en este proceso a través de los foros disponibles en el aula virtual. Por último, esta asignatura se evalúa a través de una cátedra enfocada en la resolución de problemas y aplicaciones, dos ejercicios formativos (los cuales son de desarrollo o mixtos), un examen global y un examen recuperativo. Todos estos componentes evaluativos contemplan la entrega de pautas de corrección y rúbricas de calificación de modo tal que se brinde una detallada y oportuna retroalimentación al estudiante en relación con su desempeño.							
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE							
Resultados de Aprendizaje		Descripción					
RAA1		Expresar la medición de una temperatura en diferentes escalas de medición.					
RAA2		Resolver ejercicios planteados sobre los conceptos de presión, fuerza y superficie, volumen y densidad.					
RAA3		Aplicar la dilatación térmica en el desarrollo de ejercicios planteados.					
RAA4		Determinar parámetros físicos en hidrostática e hidrodinámica para distintos fluidos y a distintas profundidades.					
RAA5		Determinar el calor y el trabajo en distintos sistemas termodinámicos.					
RAA6		Aplicar la primera ley de la termodinámica en procesos físicos.					
RAA7		Estudiar propiedades de potenciales termodinámicos en máquinas térmicas.					
RAA8		Aplicar la segunda ley de la termodinámica para explicar diversos fenómenos físicos.					
RAA9		Interpretar fenómenos macroscópicos mediante el uso de las leyes de la termodinámica.					
Publicado por:		DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR					
Fecha:		07 marzo 2023					
Página:		1 de 5					

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO	
Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.	
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES	
5.1 Contenido: Cátedra	
N° Unidad	Tema
1 Conceptos Fundamentales.	Conceptos Fundamentales: • Termometría. • Conceptos básicos en termodinámica tales como: presión, volumen, densidad y temperatura. • Coeficiente de dilatación lineal, superficial y volumétrica. • Anomalía del agua. • Hidrostática. • Principio de Pascal. • Principio de Arquímedes. • Flujo y caudal. • Viscosidad y Velocidad límite. • Presión de fluidos en movimiento. • Ecuación de continuidad. • Ecuación de Bernoulli. • Efecto Venturi.
2 Propiedades de los gases.	Propiedades de los gases: • El gas ideal. • Número de Avogadro, Peso molecular, Presión, Volumen y Temperatura. • Ley de Boyle. • Ley de Gay-Lussac. • Ley de Charles. • Escalas absoluta de temperatura. • Estado y Ecuación de estado del gas ideal. • Gases reales. • Ecuación de estado de un gas real, por ej. la ecuación de Van der Waals.
3 Calor y Trabajo.	Calor y Trabajo: • Equivalente mecánico del calor. • Sistemas termodinámicos. • Calor, Trabajo y Energía Interna. • Intercambio de calor y trabajo dentro del sistema y del sistema con su entorno. • Equilibrio térmico. • Calor específico. • Mezclas calóricas. • Calor de fusión. • Cambios de fase. • Gradiente de temperatura. • Flujo calórico. • Resistencia térmica. • Transferencia de Calor por conducción. • Combinación serie-paralelo y mixtas de materiales. • Transferencia de Calor por convección. • Transferencia de Calor por radiación. • Absorción de radiación en distintos cuerpo. • Ley de Stefan-Boltzmann. • Aislación térmica.
4 Primera Ley de la termodinámica.	Primera Ley de la termodinámica: • Primera ley de la Termodinámica. • Definición de Procesos termodinámicos. • Proceso adiabático. • Proceso isobárico. • Capacidad térmica a presión constante. Proceso isovolumétrico. • Capacidad térmica a volumen constante. • Índice adiabático de un gas ideal. • Proceso isotérmico. • Trabajo en Procesos termodinámicos. • Gráficos de Procesos termodinámicos.
5 Máquinas Térmicas y la Segunda Ley de la Termodinámica.	Máquinas Térmicas y la Segunda Ley de la Termodinámica: • Procesos reversibles e irreversibles. • Máquina térmica. • La máquina de Carnot. • El ciclo de Carnot. • Eficiencia de una máquina. • El ciclo de Otto. • Definición de Entropía. • Cambios de Entropía de un gas ideal. • Convenio de signo para el proceso de cambios de Entropía. • Cambios de Entropía. • Cambio de Entropía en diferentes procesos. • Entropía como función de la temperatura, el volumen y la presión.
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Conceptos Fundamentales.	• Desarrolla las guías oficiales del curso, en un grado de avance periódico.
2 Propiedades de los gases.	• Entrega un avance periódico con el desarrollo de las guías del curso, explicando su desarrollo.
3 Calor y Trabajo.	• Preparación para sus controles periódicos en base a las guías del curso.
5.3 Contenido: Ayudantía	
Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	2 de 5

N° Unidad	Tema
1 Conceptos Fundamentales.	• Realizan ejercicios sobre termometría y coeficiente de dilatación.
2 Propiedades de los gases.	• Realizan ejercicios, sobre hidrostática, principio de Pascal y principio de Arquímedes.
3 Calor y Trabajo.	• Realizan ejercicios sobre flujo, caudal, viscosidad y Velocidad Límite. Presión de fluidos en movimiento y ecuación de Bernoulli.
4 Primera Ley de la termodinámica.	• Realizan ejercicios de gas ideal y conceptos de número de Avogadro, Peso molecular, Presión, Volumen y Temperatura. Ley de Boyle, ley de Gay-Lussac y ley de Charles.
5 Máquinas Térmicas y la Segunda Ley de la Termodinámica.	• Realizan ejercicios sobre ecuación de estado del gas ideal.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.

Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en:

El curso es de modalidad presencial con clases teóricas y ayudantía, y su proceso de enseñanza considera el uso de textos adecuados para la asignatura. Asimismo, el curso incorpora instancias no presenciales de trabajo personal del estudiante. La evaluación del curso incluye informes controles, cátedras y examen, los cuales buscan medir que el alumno logre interpretar los fenómenos físicos relacionados con los gases, el calor y procesos termodinámicos.

Executive: cuenta con planificación horaria especial.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	22-1	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA DIAGNOSTICO	0
				CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
				CATEDRA RECUPERATIVA	50
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4	1,2	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
CATEDRA 2	RAA5, RAA6, RAA7, RAA8, RAA9	3,4,5	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
CATEDRA RECUPERATIVA	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8, RAA9	1,2,3,4,5	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
EJERCICIO 1	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4	1,2	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
EJERCICIO 2	RAA5, RAA6	3,4	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
EJERCICIO 3	RAA7, RAA8	5	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8, RAA9	1,2,3,4,5	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

La asignatura evalúa los resultados de aprendizaje previamente declarados y para ello dispone de las siguientes instancias de evaluación sumativa: dos cátedras, tres ejercicios y un examen. Para cada cátedra al igual que el examen, existe en el aula virtual de la asignatura una tabla de especificaciones simplificada. Ella orienta tanto al profesor como estudiantes, respecto de los resultados de aprendizaje que se evaluarán, describe las unidades y temas a abordar en el instrumento de evaluación y sugiere bibliografía para complementar el estudio del trabajo realizado en clase.

Además, en el aula virtual de la asignatura se encuentran ejemplares de cátedras aplicadas en semestres anteriores, las que sirven de guía y ejercitación para los estudiantes previo a rendir el instrumento de evaluación respectivo.

Los ejercicios son instancias de trabajo colaborativo realizada en clase de ayudantía, cuyo objetivo principal es acercar al estudiante al desarrollo de problemas que deberá enfrentar en la cátedra.

Sobre Cátedra recuperativa

Este curso posee una cátedra recuperativa, que permite al estudiante reemplazar solo una de las cátedras declaradas en las ponderaciones de la asignatura.

Consideraciones

- La calificación que obtenga el estudiante en la instancia de recuperación será considerada, si y sólo si, es superior a alguna de las calificaciones que haya logrado previamente.
- La cátedra recuperativa se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso.
- Las únicas evaluaciones que se pueden recuperar son las cátedras.
- Los ejercicios, examen y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el reglamento del alumno.

Condiciones

El estudiante podrá rendir esta cátedra recuperativa si cumple con las condiciones siguientes (ambas):

- Debe registrar al menos un 50% de asistencia a clases (incluyendo clases de cátedra, ayudantía y/o laboratorios), en la semana anterior en la que se aplica la cátedra recuperativa. Esta condición no aplica a estudiantes del régimen Executive.
- Haber rendido todas las cátedras en las fechas correspondientes o haber justificado su inasistencia a una cátedra de acuerdo al reglamento del alumno.

Sobre Eximición de examen

Este curso contempla eximición de examen. Un estudiante podrá eximirse de rendir examen si tiene un promedio ponderado mayor o igual 5.5, calculado después de haber rendido la cátedra recuperativa. Se registrará como nota de examen del alumno este promedio ponderado, es decir

$$\text{EXAMEN} = (0.2 * \text{EJERCICIO} + 0.5 * \text{CATEDRA}) / 0.7$$

Normativa complementaria de la evaluación:

- El plagio o copia en toda instancia evaluada implica calificación mínima (nota 1.0).
- La devolución de la calificación y retroalimentación debe realizarla el docente en un plazo máximo de 15 días desde la aplicación de la evaluación. En el caso que el estudiante no reciba retroalimentación o presente desacuerdos a la corrección, deberá solicitarla formalmente a través de una carta vía correo electrónico al docente con copia al director de área del Instituto de Matemática, Física y Estadística - IMFE.
- En el caso que el estudiante considere que la evaluación contempla errores o vicios en su corrección, podrá solicitar al director de carrera una revisión de la evaluación. El juicio del director de área del IMFE, concordado previamente con el docente a cargo o con otros docentes de la misma asignatura si lo estimare necesario, será reconocido como evaluación definitiva.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Serway, Raymond A - Beichner, Robert J	2002	Física para ciencias e ingeniería	MEXICO	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	59	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/lc/udlacl/titulos/74157
Serway, Raymond A - Jewett, John W	2008	Física para ciencias e ingenieri	MEXICO	CENGAGE LEARNING	1		
Serway, Raymond A - Jewett, John W	2015	Física para ciencias e ingeniería	AUSTRALIA	CENGAGE LEARNING	30	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/lc/udlacl/titulos/74157
Serway, Raymond A - Jewett, John W	2005	Física para ciencias e ingeniería	AUSTRALIA	THOMSON	29	Existente en recursos electrónicos	http://fis.ucv.cl/docs/FIS-131/textos/Serway-septima-edicion-castellano.pdf
Van Wylen, Gordon - Sonntag, Richard E	2002	Fundamentos de termodinámica	MEXICO	LIMUSA	143	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/en/ereader/udlacl/46771?page=1
Van Wylen, Gordon J	1997	Fundamentos de termodinámica	MEXICO	LIMUSA	4		

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Castellan, Gilbert W	1998	Fisicoquímica	MEXICO	ADDISON WESLEY LONGMAN	
Cengel, Yunus A - Boles, Michael A	2003	Termodinámica	MEXICO	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	
Cengel, Yunus A - Boles, Michael A.	1996	Termodinámica	MEXICO	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	
Levenspiel, Octave	1997	Fundamentos de termodinámica	MEXICO	PRENTICE-HALL	
Moran, M. J - Shapiro, H. N	1996	Fundamentos de termodinámica técnica	BARCELONA	REVERTE	
Sears, Francis Weston - D'Alessio, Juan T	1959	Introducción a la termodinámica, teoría cinética de los gases y mecánica estadística	BARCELONA	REVERTE	
Segura Clavell, Jose	1988	Termodinámica técnica	BARCELONA	REVERTE	
Wark, Kenneth - Torres Vazquez, Jose	1991	Termodinámica	MEXICO	MCGRAW-HILL	

8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Descripción	Link	Validación
EducarChile	http://www.educarchile.cl	22/12/2014
Educared	http://www.educared.net/softwarelibre/inicio.html	22/12/2014
Fluidos en movimiento	http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/dinamica/	22/12/2014

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	4 de 5

Sitio Web	http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/	22/12/2014
8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO		
Estándar de Pruebas, Guías de ejercicios y Apuntes de clase, disponibles en el aula virtual de la asignatura accesible desde ecampus.udla.cl		

Notas al Pie:
